V. Széntabletta 9 pont

Olvassa el az alábbi részletet egy gyógyszer ismertetőjéből!

„A készítmény 125 mg növényi eredetű aktív szenet tartalmaz. A tablettát sok vízzel kell bevenni, így egyúttal a hasmenés okozta folyadékveszteséget is pótoljuk. A szén fajlagos felülete* igen nagy, ezáltal a bélcsatornában levő méreganyagokat, baktériumokat megköti, így hatástalanítja azokat. (…) Valamilyen só jellegű hashajtó szer (pl. keserűsó) kb. 30–60 perccel később történő bevétele erősíti a szén fent leírt méregtelenítő hatását.
Ha bármilyen más gyógyszert szed szájon át, az orvosi szén csökkentheti az egyidejűleg szedett egyéb gyógyszerek felszívódását. Ezért ezeket célszerű 1–2 órával a széntabletta alkalmazása előtt bevenni.”

*fajlagos felület: egységnyi tömegű vagy anyagmennyiségű anyag felülete.

Az ismertető a felszívódás folyamatáról ír.

1. Adja meg, hova (melyik folyadéktérbe) szívódnak fel a vízben oldható anyagok a bélcsatornából!

   ……

2. A szövegben említett keserűsó ($MgSO_4$) vízben oldódó, ozmotikusan aktív ionos vegyület. Magyarázza meg, mi okozza hashajtó hatását!

   ……

   ……

3. A keserűsó hashajtó, így hatása éppen ellentétes, mint az orvosi széné. Magyarázza meg, miért erősítheti mégis a szén méregtelenítő hatását!

   ……

   ……..……..

4. A víz felszívása passzív, a szerves anyagoké aktív (transzport)folyamat. Mi a különbség a víz és a szerves anyagok felszívási folyamata között? A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A víz nagyobb, a szerves anyag a kisebb (hidrosztatikai) nyomású tér felé áramlik.
   B) A víz felszívásához nem szükséges ATP-bontás, a szerves anyag felszívásához igen.
   C) A víz a sejtek között szívódik fel, a szerves anyag a sejtmembránon át.
   D) A víz a nagyobb oldott anyag koncentrációjú hely felé áramlik, a szerves anyag nem.
   E) A víz felszívása kémiai reakció, a szerves anyagoké fizikai folyamat.

Az orvosi szén hatása a felületi megkötésen (adszorpción) alapul. A hasmenést a bélcsatornában elszaporodó fertőző baktériumok is okozhatják, melyek ellen súlyos esetben indokolt lehet az antibiotikumok alkalmazása is.

5. Mi a fő különbség az orvosi szén és az antibiotikumok hatása között? A két helyes válasz betűjelét adja meg! (2 pont)

   A) Az orvosi szén hatása fizikai megkötésen, az antibiotikum hatása kémiai reakción alapul.
   B) Az orvosi szén növényi, az antibiotikum állati eredetű anyag.
   C) Az orvosi szén ellen nem alakulhat ki rezisztencia, az antibiotikum ellen igen.
   D) Az orvosi szén természetes, az antibiotikum mesterséges (szintetikus) eredetű anyag.
   E) Az orvosi szén fokozza a víz felszívását, az antibiotikum nem.

6. István injekcióval TBC elleni védőoltást kapott. Befolyásolja-e az orvosi szén alkalmazása ennek hatását? Indokolja válaszát!

   ……

   ……

7. Az emberi szervezet minden szerves molekulája széntartalmú, az orvosi szenet mégsem tudjuk felhasználni tápanyagforrásként. Indokolja, hogy miért nem!

   ……..……..

   ……..……..

   ……..……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen